개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(그린반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 저전력반도체설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 그린반도체시스템과 저전력반도체설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level 3,4

4.교육훈련대상자 : 반도체설계분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

. 고객이 요구하는 반도체 기능을 구현하기 위하여 반도체 제품을 기획하고 반도체 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제 품에 대해 검증 및 테스트를 할 수 있다.
. 제품의 개발을 위해 제품기획서 확인, 개발계획 수립 및 제품 규격을 확정하여 회로 설계 후 개발 샘플·설계 검증할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			공정데이터AI분석	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체재료	3	
2		반도체제품개론	3	

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PCBARTWORK실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	자체교재
	반도체CAD실습	1903060119_23v5	아날로그 회로 소자레벨 설계	48	3	자체교재
	반도체공정	1903060217_24v5	투과형 노광장비 운영	48	3	자체교재
	반도체테스트실습	1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	48	3	자체교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	자체교재
	전자CAD응용실습	1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	48	3	자체교재
	전자회로설계	1903010304_21v3	하드웨어 기능별 설계	48	3	자체교재
	집적회로레이아웃실습	1903060112_23v5	자동 배치배선 레이아웃 설계	48	3	자체교재
	집적회로설계실습	1903060132_23v5	커스텀 레이아웃 검증	48	3	자체교재
	화학물질관리	1903060411_23v3	반도체 재료 안전관리	48	3	자체교재
	반도체측정실습	1903060258_24v5	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	3	자체교재
	반도체장비유지관리	1903060313_23v3	반도체장비 고객지원	48	3	자체교재
	반도체회로설계	1903060130_23v5	커스텀 레이아웃 적용공정 분석	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	프로젝트 실습	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 실습	64	4
	반도체제품개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	48	3
	반도체재료	반도체 물성의 특징을 이해하고 반도체 재료의 종류와 특성을 이해	48	3
선택	불량분석실습	단위 공정별 불량 사례를 분석	48	3
	반도체측정	반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술	48	3
	반도체부품요소기술실습	장비 주요 구성 부분품의 구조	48	3
	공정장비실습	반도체 공정에 필요한 장비	48	3
	반도체품질관리	반도체 품질관리	48	3
	저전력반도체설계실습	디지털 논리회로를 트랜지스터 레벨에서 설계	48	3
	탄소저감공정	반도체 산업에 사용되는 재료 및 공정	48	3
	공정데이터AI분석	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석	32	2

선택	반도체산업안전	반도체산업 제조공정 유해위험요인	16	1
	반도체장비개론	반도체 장비 공정 이해	48	3
	전기전자공학	전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전자회로를 설계	48	3
	반도체공학	물질의 기본구성과 특징을 이해	48	3
	반도체소자	반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	하드웨어 기능별 설계	아날로그 회로 소자레벨 설계	
	하드웨어 회로 구현설계		
4수준		반도체 제품 기능·성능 검증	투과형 노광장비 운영
		커스텀 레이아웃 적용공정 분석	하드웨어 회로 설계
3수준		자동 배치배선 레이아웃 설계	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영
		커스텀 레이아웃 검증	반도체 재료 안전관리
			반도체장비 고객지원
2수준			범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	가전기기하드웨어개발	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	109	34	92	27	13	14	29	13	24	28	6	22	25	2	32
계			64	16	15	2	3	1	2	6	6	0	6	6	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	3	1	2	2	2	0	4	4	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		작문과표현		2	2								2	2				
		학습심리학		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			624	93	19	90	24	12	12	23	7	24	22	0	22	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체재료		3	3		3	3										
		반도체제품개론		3	3		3	3										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체공학		3	3		3	3										
		전기전자공학		3	3		3	3										
		반도체소자		3	3					3	3							
		반도체장비개론		3	3					3	3							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
	소 계		624	62	0	62	12	0	12	14	0	14	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	반도체측정		3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		전자회로설계	48	3		3	3		3									
		반도체회로설계	48	3		3	3		3									
		공정데이터AI분석		2		2				2		2						
		PCBARTWORK실습	48	3		3				3		3						
		반도체공정	48	3		3				3		3						
		집적회로설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체측정실습	48	3		3				3		3						
		반도체CAD실습	48	3		3							3		3			
		반도체테스트실습	48	3		3							3		3			
		전자CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		집적회로레이아웃실습	48	3		3							3		3			
		화학물질관리	48	3		3							3		3			
		반도체장비유지관리	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	불량분석실습		3		3										3		3
		반도체부품요소기술실습		3		3										3		3
		공정장비실습		3		3										3		3
		반도체품질관리		3		3										3		3
		저전력반도체설계실습		3		3										3		3
		탄소저감공정		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양 함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지 한다.		교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	건강과능력개발, 생활과스포츠, 실생활에 필요한 응급처치 활용법, 양성평등 및 성인지관련교재,뉴스포츠교재,비대면수업강의안(1주-PPT20프레임이상편성)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			인사,조직(노무)관리
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			사회적경제기업
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 기초적인 물성을 파악하고, 전도성 재료, 반도체 재료, 절연체 재료 등의 종류와 특성 및 응용에 대한 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 기초물성	3			
2	전도성 재료	3			
3	전선 및 케이블 재료	3			
4	금속 저항 재료	3			
5	비금속저항 재료	3			
6	실리콘 반도체 재료 1	3			
7	화합물 반도체 재료 1	3			
8	중간고사	3			
9	화합물 반도체 재료 2	3			
10	절연 재료	3			
11	자성 재료	3			
12	초전도 재료	3			
13	센서 재료	3			
14	나노 구조 재료 1	3			
15	나노 구조 재료 2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체제품개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	3			
2	반도체의 발전과정	3			
3	반도체의 종류	3			
4	반도체의 기본물성	3			
5	결정구조	3			
6	에너지 밴드	3			
7	캐리어 (전자와 정공)	3			
8	중간고사	3			
9	진성반도체와 불순물 반도체	3			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	3			
11	비평형 상태에서의 반도체	3			
12	캐리어의 이동과 전류	3			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	3			
14	BJT 개념	3			
15	MOSFET 개념	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 기본구성과 특징을 이해하고 반도체의 특성과 반도체 부품의 동작원리를 이해할 수 있다.	반도체공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 구조	3			
2	원자의 구조	3			
3	에너지 밴드	3			
4	불순물 반도체	3			
5	페르미 준위	3			
6	PN 접합	3			
7	PN 접합 다이오드	3			
8	트랜지스터의 구조 및 동작	3			
9	JFET	3			
10	JFET의 동작 특성	3			
11	MOSFET	3			
12	MOSFET의 동작 특성	3			
13	NPMOS의 동작	3			
14	CMOS의 구성 및 특성	3			
15	CMOS 인버터의 동작	3			
16	CMOS 제조 공정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 종류와 기본 동자 원리를 이해하고 현재의 기술 수준과 향후 발전 방향을 이해한다.	반도체소자(시중교재) 참고자료 : 차세대 반도체 혁신공유대학 강의 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자의 종류	3			
2	반도체 기초 물성	3			
3	불순물 종류와 pn 접합	3			
4	금속-반도체 접합과 contact 저항	3			
5	Si MOS capacitor	3			
6	Bipolar Transistor 구조와 동작	3			
7	MOSFET (1)	3			
8	MOSFET (2)	3			
9	메모리 소자의 종류와 특성	3			
10	DRAM 구조와 동작	3			
11	Flash 구조와 동작	3			
12	뉴메모리	3			
13	주문형 (비메모리) 반도체 종류와 용도	3			
14	주문형 (비메모리) 반도체 현황과 전망	3			
15	반도체 sensor와 CMOS Image Sensor	3			
16	특수반도체/미래반도체	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전자회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다.		전기전자공학(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자공학 이론	3			
2	전기전자공학 이론				
3	전기전자공학 이론				
4	전류	3			
5	전류				
6	전압	3			
7	전압				
8	전압 인가	3			
9	전압 인가				
10	부도체, 저항률, 전도율	3			
11	부도체, 저항률, 전도율				
12	열과 전력	3			
13	열과 전력				
14	접점	3			
15	중첩정리	3			
16	전기회로	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산 공장에서 운영되고 있는 반도체 장비가 최적의 운영상태가 되도록 하기 위하여 반도체 공정에 대한 전반적인 이해와 장비에 대한 운용 조립하는 업무 등을 수행할 수 있도록 실무 지식 및 기술에 관한 이론과 실습으로 구성되어 있다.	반도체장비개론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체와 세정 이해	3			
2	원자, 반도체	3			
3	세정	3			
4	장비의 운영	3			
5	산화막의 형성과 역할	3			
6	산화공정 장비 Operation	3			
7	사진공정과 장비 Operation	3			
8	노광 및 트랙장치의 구성	3			
9	식각 공정장비의 Operation	3			
10	습식 식각과 건식 식각	3			
11	확산 공정 장비의 Operation	3			
12	불순물 주입 및 Diffusing,. Ion Implantation, Plasma Doping	3			
13	증착공정장비의 Operation	3			
14	PVD, CVD, ALD,. Metalization(금속배선공정)	3			
15	집적화 이해	3			
16	CMOS 이해	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체산업의 제조공정에서 발생할 수 있는 유해위험요인에 대한 정보 및 용어를 이해하고, 작업안전 수칙을 준수할 수 있도록 한다.		반도체산업안전(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 개요	1			
2	공정별 유해 요인 및 작업환경관리 개요	1			
3	확산공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
4	포토공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
5	식각공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
6	증착공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
7	이존주입공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
8	연마공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
9	칩조립 라인의 유해 요인 작업환경관리 개요	1			
10	후면연마공정, 웨이퍼 절단공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
11	칩 점착 및 몰드 공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
12	인쇄, 도금공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
13	솔더볼 부착공정 및 열적테스트공정,X-선 검사공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
14	근로자 건강관리의 개요 주요 건강영향과 증상	1			
15	근로자 건강진단과 사후관리	1			
16	야간작업 근로자의 건강관리	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
PCBARTWORK실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
하드웨어 회로 설계란 제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	10		
2			블록 설계하기	10		
3			회로도 설계하기	10		
4			PCB 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCBARTWORK실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비에서 필요로 하는 기능에 맞는 개별 보드(Board)에 대한 정확한 개념과 사양을 정리하여, 이에 맞는 부품을 선정하고, 동작 회로를 구현하며, 경우에 따른 모든 동작을 운용할 수 있도록 하는 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060119_23v5 아날로그 회로 소자레벨 설계	48	블록별 회로 구성하기	16		
2			시뮬레이션하기	16		
3			포스트 시뮬레이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록별 회로 구성하기	블록별 설계 스펙을 이해할 수 있다.		
	블록별 입출력 신호와 제어신호의 비트 수를 파악할 수 있다.		
	블록의 기능을 만족하기 위한 기존 회로도면, 참고 자료의 해석을 통해 회로 구조를 결정할 수 있다.		
	회로 구조에 맞는 단위 소자의 기본 크기 정보 입력 후 배치를 수행할 수 있다.		
	소자들을 서로 연결하여 회로도면을 그릴 수 있다.		
시뮬레이션하기	구성한 회로도면에서 넷리스트(netlist) 정보를 추출할 수 있다.		
	블록 단위 구성 회로의 기능, 성능 확인을 위한 테스트 벤치(Test Bench)를 작성할 수 있다.		
	테스트 벤치를 직류(DC), 교류(AC), 시간(TR) 관점에서 모두 확인해야 하는지 검토할 수 있다.		
	설계 공정에서 제공하는 라이브러리 파일과 추출한 넷리스트(netlist) 파일을 연결하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 그래픽 파일을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	구성한 회로의 크기 정보 변경, 설계 구조 변경 통해 원하는 결과를 얻을 때까지 시뮬레이션을 반복 수행할 수 있다.		
	공정의 제조과정에서 발생할 수 있는 변동을 고려한 코너 조건 라이브러리 파일을 연결하고, 테스트 벤치의 전압, 온도 조건을 변경하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	블록 단위 설계가 완료되면, IP 레벨에서 연결한 블록들이 기능과 성능을 만족하도록 시뮬레이션 과정을 수행할 수 있다.		
	제조과정의 환경 변화에 의한 예측 수율 확인을 위한 몬테카를로(monte-Carlo) 시뮬레이션을 수행하고, 강건 설계를 위한 개선을 할 수 있다.		
포스트 시뮬레이션하기	커스텀 레이아웃 검증이 완료된 GDS 파일로부터 포스트 netlist를 추출할 수 있다.		
	프리 시뮬레이션을 수행한 테스트벤치에 포스트 netlist를 연결하여 소자들을 인식하는지 점검할 수 있다.		
	IP 레벨의 포스트 시뮬레이션 결과가 프리 시뮬레이션 결과와 성능 차이가 발생하는지 확인할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로의 성능 열화 항목을 분석할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로 수정 방향을 제안하여 시뮬레이션 결과를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대해 이해할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	48	투과형 노광장비 셋업하기	24		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제품 기능성능 검증을 위한 제품 사양과 특성을 기준으로 시험장비를 선정하고 웨이퍼 상태에서 전기적 특성 및 동작 특성을 검사하여 양품 여부를 판단할수있는 능력을 갖춤	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060109_23v4 반도체 제품 기능 · 성능 검증	48	웨이퍼레벨 기능 검증하기	16		
2			패키지레벨 성능 검증하기	16		
3			실장 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체테스트실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
웨이퍼레벨 기능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 웨이퍼의 제품성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	웨이퍼의 제품성능시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 다이(Die)의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 시험 대상 제품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
패키지레벨 성능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 조립품의 제품 시험 장비를 선정할 수 있다.		
	조립품의 제품 시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 조립품의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
실장 검증하기	제작된 반도체 칩의 전기적 특성을 고려하여 상호연동 가능한 부품 선정을 할 수 있으며, 반도체 칩과 연결시킬 수 있다.		
	반도체 칩과 전기적 특성을 고려하여 설계된 하드웨어 플랫폼(Hardware Platform)을 제작할 수 있다.		
	설계된 하드웨어플랫폼에서 특정의 반도체 특성이 정상 동작하는 지를 측정하기 위한 장비를 선정 및 사용할 수 있다.		
	제작된 하드웨어 플랫폼에 펌웨어 소프트웨어(Firmware Software)를 실장 할 수 있다.		
	펌웨어 소프트웨어를 이용하여 다양한(정상 및 비정상)가상의 입력 데이터를 설계 및 변경 가능하다.		
	다양한 입력 데이터에 의한 반도체 칩의 반응을 측정 장비를 통하여 측정 가능하다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 범용측정장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
하드웨어 회로 구현설계의 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	48	상세회로도 작성하기	16		
2			전자파 대응 설계하기	16		
3			회로 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
전자회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품 회로설계란 제품 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능별, 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회로도를 설계하여 샘플PCB를 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010304_21v3 하드웨어 기능별 설계	48	하드웨어 분석하기	16		
2			하드웨어 구성하기	16		
3			블록도 작성하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하드웨어 분석하기	분석된 시장 자료를 바탕으로 설계할 하드웨어를 구상할 수 있다.		
	동종 유사 제품을 분석하여 하드웨어의 장단점을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 설계할 하드웨어 기술을 습득할 수 있다.		
하드웨어 구성하기	분석된 하드웨어 자료를 바탕으로 하드웨어 요소를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 요소를 기반으로 구성도를 작성할 수 있다.		
	작성된 구성도와 기구 도면을 바탕으로 하드웨어를 배치할 수 있다.		
블록도 작성하기	제품 기능안과 하드웨어 구성도를 바탕으로 동작 순서를 작성할 수 있다.		
	작성된 동작 순서를 바탕으로 중앙처리장치를 중심으로 하드웨어 연결도면을 그릴 수 있다.		
	전체블록도, 상세블록도를 나누어 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
집적회로레이아웃실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
커스텀 레이아웃(Custom Lay-Out) 설계란 반도체를 웨이퍼 상에 구현하기 위한 마스크를 제작하는데 필요한 데이터를 만드는 과정으로서 커스텀 레이아웃 툴을 활용하여 반도체 공정에서 요구하는 설계·검증 규칙에 따라 전기적 특성을 갖는 반도체소자 및 기능 블록을 배치, 배선하고 검증하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	48	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	16		
2			자동 배치배선하기	16		
3			레이아웃 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	집적회로레이아웃실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
집적회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동 배치배선 레이아웃 설계란 각각의 기능 블록(IP, Intellectual Property) 및 전체 칩의 로직(Logic)적인 회로 도면을 자동 배치 배선 툴을 활용하여 마스크 제작에 필요한 물리적인 회로 도면으로 설계하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060132_23v5 커스텀 레이아웃 검증	48	DRC 검증하기	16		
2			LVS 검증하기	16		
3			LPE 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	집적회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DRC 검증하기	공정의 설계규칙(DRC, Design Rule Checking) 파일을 숙지하고 이해할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 오류를 찾을 수 있다.		
	디자인 규칙에 위배되는 부분을 수정하여 설계규칙 적용이 어려울 경우 대책을 수립할 수 있다.		
LVS 검증하기	레이아웃 도면과 회로설계 도면의 연결 상태를 검증하는 설계검증(LVS, Lay-Out Versus Schematic) 파일을 이해 할 수 있다.		
	설계 검증 툴을 적용하여 회로도와의 차이점을 찾을 수 있다.		
	오류가 발생한 레이아웃 도면을 수정할 수 있다.		
LPE 검증하기	레이아웃 도면의 매개변수를 추출하기 위해 LPE(Lay-Out Parasitic Extraction) 파일을 숙지할 수 있다.		
	해당 파일을 활용하여 아날로그 회로설계에 필요한 포스트 네트리스트(Post Netlist)를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
화학물질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 재료 생산과 관련된 현장에서 발생할 수 있는 유해환경을 관련 준거법에 의하여 예측·분석하고, 안전한 작업환경을 확보하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060411_23v3 반도체 재료 안전관리	48	물질안전관리규정 숙지하기	16		
2			위험요인 대응하기	16		
3			폐기물 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학물질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물질안전관리규정 숙지하기	화학유해물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질을 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질 안전사고 사례를 교육하고, 훈련지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	화학유해물질 사고원인, 결과, 재발방지대책에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	법에 대한 이해를 높이기 위하여 관련 준거법을 숙지할 수 있다.		
위험요인 대응하기	산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.		
	산업현장에서 잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고절차에 따라 행동할 수 있다.		
	산업현장에서 재발방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.		
폐기물 관리하기	산업현장에서 발생되는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.		
	산업현장에서 분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.		
	산업현장에서 환경오염 발생시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
MI(Metrology & Inspection) 장비 운영이란 반도체공정의 패터닝(Patterning) 공정 후 진행된 결과를 측정하는 장비인 CD SEM, Pattern Inspection 장비, 두께 측정 장비 및 Particle Count 장비를 Set-up 및 유지/관리하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 고객지원이란 장비 셋업, 품질 보증 기간 중 장비 유지보수, 품질 보증기간 경과 후 Issue 대응, 비주기적으로 발생하는 고객의 다양한 요구에 대응하여 고객을 감동시키는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060313_23v3 반도체장비 고객지원	48	장비 유지보수하기	16		
2			셋업 관리하기	16		
3			고객대응하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유지보수하기	고객이 운영 중인 장비의 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	고객으로부터 제기된 문제를 분석하여 실제 원인을 찾을 수 있다.		
	정상 상태로 장비를 복원하기 위해 정해진 규정에 따라 주기적으로 장비의 예방 정비를 실시할 수 있다.		
	분석된 참 원인에 따라 장비를 조치하여 성능을 고장 이전의 정상 상태로 복원할 수 있다.		
	성능 업그레이드를 위한 하드웨어, 소프트웨어 등을 변경할 수 있고, 정상 상태로 운영될 수 있도록 관리할 수 있다.		
	공정과 장비를 최적의 상태로 유지하기 위한 매뉴얼 작성할 수 있다.		
셋업 관리하기	장비 입고 전 배관과 전선을 연결하는 작업(Hook up)사항을 점검하여 필요한 사항을 조치할 수 있다.		
	장비의 구성품을 매뉴얼에 따라 설치하고, 기능을 점검할 수 있다.		
	입고된 장비의 구성품을 점검하여 필요한 조치를 할 수 있다.		
	공정 스펙을 만족시키기 위해 조건을 설정할 수 있다.		
	장비와 공정 셋업 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		
고객대응하기	고객별, 제품별 요구사항에 따른 대응체계를 구축할 수 있다.		
	요구사항의 내용을 분석하여 해결방안을 도출할 수 있다.		
	도출된 내용을 검토한 후 적절한 조치를 진행할 수 있다.		
	고객요구사항 해결 후 조치 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 회로 설계란 바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과 패키지의 특성을 분석하여 아날로그 회로를 구성한 후 시뮬레이션으로 검증하고 제작된 시제품의 측정을 통하여 아날로그 집적회로를 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060130_23v5 커스텀 레이아웃 적용 공정 분석	48	적용공정 소자 분석하기	24		
2			적용공정 레이어 분석하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
적용공정 소자 분석하기	커스텀 레이아웃에 사용하는 전압별 트랜지스터를 구분할 수 있다.		
	전압별 트랜지스터의 구조적 차이를 설명할 수 있다.		
	BJT, 저항, 커패시터의 사용 레이어, 면적과 변화량을 파악할 수 있다.		
	설계 공정에서 사용할 최적의 소자 형태를 선정할 수 있다.		
적용공정 레이어 분석하기	설계 공정의 사용 가능한 레이어 수와 레이어별 두께를 확인할 수 있다.		
	레이어 별 전류 밀도 정보를 파악할 수 있다.		
	레이어 별 최대폭, 최소 폭과 최소 간격 정보를 파악할 수 있다.		
	수율을 고려한 레이어 폭의 변화가 있는지 확인할 수 있다.		
	컨택(Contact)과 비아(Via)의 최소 적용 개수를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.		교육자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체활용프로젝트	50			
2	반도체활용프로젝트성능평가	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.		교육자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 모듈 활용 프로젝트	50			
2	반도체 활용 프로젝트 성능평가	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	2			
2	센서 데이터 구조 분석	2			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	2			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	2			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	2			
6	결함 시점 포착 실습	2			
7	Google Colab 기초 활용 실습	2			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	2			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	2			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
단위 공정별 불량 사례를 분석하고 균일도 및 산포관리 기법을 활용할 수 있다.	불량분석실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 불량의 정의와 용어	3			
2	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
3	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
4	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
5	이온 주입 공정 불량과 분석	3			
6	열처리 공정 불량과 분석	3			
7	사진 공정 불량과 분석	3			
8	건식 식각 공정 불량과 분석	3			
9	박막 공정 불량과 분석	3			
10	CMP 공정 불량과 분석	3			
11	반도체 형상 분석 기법	3			
12	반도체 성분 분석 기법	3			
13	전기 특성 분석과 TEG	3			
14	균일성 분석 방법	3			
15	재현성 관리 방법	3			
16	산포 관리 기법	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술을 이해하여 공정, 장비 개발에 활용하고 소자 test 장치를 운용할 수 있다.	반도체측정(시중교재) 참고자료 : 차세대 반도체 혁신공유대학 강의 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 측정기술 개관	3			
2	면저항 측정과 4-point probe 활용법	3			
3	유전특성 측정과 LCR 미터 사용법	3			
4	두께 측정 방법과 장비	3			
5	광학 특성 측정과 일립소미터	3			
6	잔류 응력과 웨이퍼 휨 측정	3			
7	SEM을 이용한 형상 측정 방법	3			
8	TEM의 원리, 시편 준비, 활용	3			
9	웨이퍼 파티클 (defect) 측정 기술	3			
10	성분 분석 방법과 설비 (SIMS)	3			
11	플라즈마 진단 기술 (OES)	3			
12	진공 및 leak 측정 기술	3			
13	프로브스테이션의 활용	3			
14	개별 소자 특성 평가와 측정 장치	3			
15	웨이퍼레벨 평가 방법과 프로브카드	3			
16	반도체 핸들러의 동작과 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체부품요소기술실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 주요 구성 부분품의 구조와 공정 환경을 유지하고 조절하는 주요 부품의 종류와 특성을 학습하여 적용 할 수 있다.		반도체부품요소기술실습(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비의 일반적 구조와 주요 부품	3			
2	EFEM과 Load Lock 실습	3			
3	Transfer Chamber 실습	3			
4	Process Chamber 구조 이해	3			
5	진공 부품 – 오링, 개스킷 선정, 교체	3			
6	진공 부품 – valve 종류와 동작	3			
7	진공 배관과 leak 체크 실습	3			
8	Furnace 히터 구조와 온도 조절	3			
9	석영 tube, boat 세정과 유지 관리	3			
10	매엽식 heater 구조와 유지 관리	3			
11	ESC (ElectroStatic Chuck) 구조, 동작	3			
12	Shower Head의 구조, 경시변화 보상	3			
13	압력 센서 종류와 적용	3			
14	유량 센서 구조와 동작	3			
15	온도 센서와 PID control 실습	3			
16	플라즈마 진단센서(VI probe/OES)의 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
공정장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에 필요한 장비 (Photo, Etch, 증착, 이온주입 장비)의 올바른 초기 설치 및 사용법을 알아보고 정확한 결과가 나오도록 장비의 유지 · 개선을 할 수 있다.	공정장비실습 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정장비의 종류 및 개요	3			
2	노광장비 운영	3			
3	노광장비 유지·개선	3			
4	트랙장비 운영	3			
5	트랙장비 유지·개선	3			
6	Etch 장비 운영	3			
7	Etch 장비 유지·개선	3			
8	Ashing 장비 운영	3			
9	Ashing 장비 유지·개선	3			
10	박막 장비 운영	3			
11	박막 장비 유지·개선	3			
12	확산 장비 운영	3			
13	확산 장비 유지·개선	3			
14	이온주입 장비 운영	3			
15	이온주입 장비 유지·개선	3			
16	Cleaning 장비 운영	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
반도체품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 품질관리란 고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	반도체품질관리 교재 참고자료 : 차세대 반도체 혁신공유대학 강의 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 전반적 생산 공정	3			
2	반도체 재료의 물리적 특성	3			
3	반도체 재료의 화학적 특성	3			
4	반도체 재료의 광학적 특성	3			
5	반도체 검사 기준(MIL, JEDEC, AEC 규격)	3			
6	AQL, LTPD 검사 및 통계적 관리(SPC) 기법	3			
7	ISO9001, 14001, 18001, ISO/TS 16949 등 규격	3			
8	국제환경규제 (RoHS, REACH, SVHC 등)규격	3			
9	CTO 및 통계프로그램 Minitab	3			
10	AQL, LTPD 기법	3			
11	반도체 TQM, Six Sigma	3			
12	반도체 품질관리 측정기 운영 및 판정	3			
13	공정 품질관리 수행	3			
14	핵심품질특성에 따른 품질 개선	3			
15	생산 공정에서 특성 평가 및 개선 TFT	3			
16	제품 출하검사 및 품질 보증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
저전력반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 논리회로를 트랜지스터 레벨에서 설계하고 검증하며 레이아웃 할 수 있다.	반도체디자인실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	불 대수로 논리회로 구성하기	3			
2	CMOS 인버터 설계	3			
3	XOR 게이트 설계	3			
4	XNOR 게이트 설계	3			
5	TG 게이트 설계	3			
6	가산기 설계	3			
7	디코더 설계	3			
8	레지스터 회로 설계	3			
9	불 대수로 논리회로 구성하기	3			
10	CMOS 인버터 설계	3			
11	MUX 설계	3			
12	DEMUX 설계	3			
13	DECODER 설계	3			
14	ENCODER 설계	3			
15	10진 카운터 설계	3			
16	6진 카운터 설계	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
탄소저감공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성과 동작원리, 반도체 제조 공정별 작업 내용을 이해한다.		반도체제조공정(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	3			
2	반도체 원/부자재	3			
3	반도체 공정 이해	3			
4	반도체 제조라인 이해	3			
5	진공의 기초	3			
6	플라즈마 기초	3			
7	세정 및 CMP	3			
8	산화 및 이온 주입	3			
9	박막 형성	3			
10	사진 공정	3			
11	식각 공정	3			
12	반도체 응용	3			
13	메모리 반도체	3			
14	램의 동작원리	3			
15	비메모리 반도체	3			
16	반도체 소자 이해	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 그린반도체시스템과 전공 : 저전력반도체설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
그린반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습	160			